Filosofía moderna

lun 7/9

Descartes: la duda metódica

prof: s. XVII: nueva (Galileo) autoridad antigua ∧ escolástica ¬ certeza
Descartes fundamento firme →| ∀
Meditaciones metafísicas 1641

]= duda metódica: ∀ q ◇ , aunq poco dudoso: tratar k ¬ ✓ (provisional)

¬ escepticismo: →| certeza, ¬ fin
escéptico: fin)(Descartes: certeza

3 niveles (pizarra): = engañar
1. ◇
palo en agua quebrado; torre lejana redonda
¬ siempre! prof: 1 vez basta p/ ¬ confiar del todo
2. sueño: ¬∃ señal segura: sueño)(vigilia
∴ ahora ◇ sueño
pero $2+3=5$ dormido ∨ despierto ∴ resiste
3. genio maligno: , ◇ incluso en
∴ ¬ indudable

genio maligno ≈ hipótesis simulación (Matrix)
≠ ¬: ¬ «mundo ¬∃», sino «¬ si ∃»

→| q resista incluso genio
metódica se autorrefuta ¬: ∀ ≠ afirmar ∀ ¬ ✓ (próx.)

sueño → genio maligno → alcance
c/ nivel +

= método; sueño genio: c/ nivel +

leer Med. I (p. 17–20) ∧ inicio Med. II

Filosofía moderna

lun 14/9

Hume: la causalidad y el problema de la inducción

repaso: Descartes: ∩ ⊙ ∩§)(Hume: ∩ ⊙ ∩♡

Hume ▷ 1711–1776 ◇ Edimburgo; Investigación ▷ 1748

∩ ⌊· (∃ impresiones | ⌐∩

impresión: ♡ ahora (⌐ vivo))(⌐∩ : ∩▷ (⌐ débil)

P principio copia: ⌐∩ ⊙ impresión

∴ ⌐∩ s/ impresión = ⌐💬 vacía

Hume: ⌐∩[↗] ⊙ ∃ impresión

🔍 Billar: bola A choca ↱ bola B =O

👁: (∃ contigüidad | A ↱ B | ∀ veces así

P ¬👁: «conexión necesaria», 👑=O ∃ obliga B

P Hume: A ↗ B = ▷▷ : 👁 A ↱ B ×n ③

necesidad ◎ ∩, ¬◎ ⌐

ojo!! KalaScript: ↗ ≠ ↱; Hume: ↗ = ↱ + // + ▷▷

problema inducción:

sol salió ∀ días pasados $\overset{?}{\Rightarrow}$ saldrá mañana

¬ deducción: sol ¬ sale ≠ ><✓

¬ ∩♡: ∩♡ →| justificar ∩♡ = circular

P ∴ inducción ¬ justificada × ∩§

∩👁 ⌐ irracional Hume: ▷▷ = «gran guía de P»

prof: 🧍 Kant «despertó del sueño dogmático» × Hume ⌐ 21/9

prof: Popper: falsación ⇒ ¬[∩👁 ◇ inducción]

A ↱ B	↗	▷▷	↗	A ↗ B

×n

∀ [↗] = ▷▷ (¬👁); inducción ¬ justificada ∴ escepticismo moderado

□ Investigación, secc. IV–VII ∧ pregunta p/ Kant

Ecuaciones diferenciales

mar 8/9

EDO de primer orden: separables

]= EDO: ecuación c/ $y(x)$ ∧ derivadas
orden = derivada + alta 🔍 $y'' + y = 0$: orden 2
hoy: separables $\frac{dy}{dx} = g(x)\,h(y)$

método:

- ↱ separar: $\frac{dy}{h(y)} = g(x)\,dx$
- ↱ integrar ambos lados
- ↱ despejar y (si ¬ ◇ : implícita)

⚐ dividir × $h(y)$ ↗ perder sols $h(y) = 0$ (equilibrios)

ej. I: $y' = ky$

$$\int \frac{dy}{y} = \int k\,dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = kx + C$$

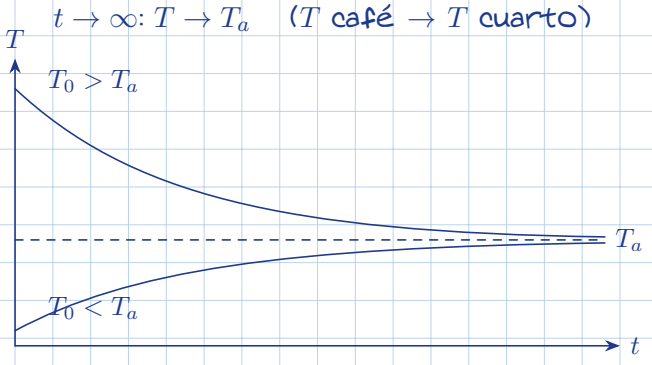
$y = Ae^{kx}$, $A = \pm e^C$; $A = 0 \to y \equiv 0$ (la perdida al dividir)
$k > 0 \Rightarrow \uparrow$ 🔍 población $k < 0 \Rightarrow \downarrow$ 🔍 C-14

ej. 2: § enfriamiento 🧍 Newton

~~$T' = k(T - T_a)$~~ $T' = -k(T - T_a)$, $k > 0$ prof corrigió signo

$$\int \frac{dT}{T - T_a} = -\int k\,dt \quad \Rightarrow \quad T(t) = T_a + (T_0 - T_a)\,e^{-kt}$$

$t \to \infty$: $T \to T_a$ (T café → T cuarto)



ambas → T_a
$T \equiv T_a$: equilibrio

↻ $k = k(T)$ sigue separable; integral cambia
🌀 $y' = ky$ ∀ lados: bacterias, intereses, radiactividad

▽ separar ↱ integrar ↱ despejar; ¬ olvidar equilibrios
☐ ejercicios 2.2: 1–15 impares

Cálculo vectorial

jue 10/9

Divergencia, rotacional y teorema de la divergencia

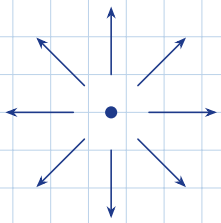
campo vectorial $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ en $\mathbb{R}^3$

]= $\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = P_x + Q_y + R_z$ (escalar)

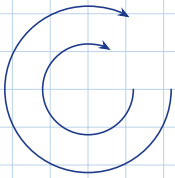
$\operatorname{div} > 0 \Rightarrow$ sale + q entra: fuente

$\operatorname{div} < 0 \Rightarrow$ sumidero fuente ⊸ sumidero

🔍 $\mathbf{F} = (x, y, z)$: $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3$



(x, y, z): sale ∀ lados



$(-y, x, 0)$: gira alrededor eje z

]= $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = (R_y - Q_z,\ P_z - R_x,\ Q_x - P_y)$ (vector)

⊨ de giro ∧ eje

🔍 $\mathbf{F} = (-y, x, 0)$: $\operatorname{rot} \mathbf{F} = (0, 0, 2)$ $2 = 2 \times$ ⊨ angular

$\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = 0$ $\operatorname{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$ (C^2)

teorema divergencia (Gauss):

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F}\, dV$$

S cerrada, orientada afuera; E = sólido encerrado

flujo q sale = ∑ fuentes adentro

ej.: $\mathbf{F} = (x, y, z)$, E = esfera radio a

$\iiint_E 3\, dV = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 = 4\pi a^3$

directo: $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = a$ en $S \Rightarrow a \cdot 4\pi a^2 = 4\pi a^3$ ✓

Green ≈ versión 2D; Green ⊂ Stokes ↱ próx

xq afuera convención; adentro ⇒ cambia signo

div: fuentes (escalar); rot: giro (vector); Gauss: flujo = ∫∫div

☐ practicar determinante del rot ∧ ejercicios 16.9: 5–12

Teoría de la computación

mié 16/9

Complejidad: P, NP y NP-completitud

repaso: decidible)(decidible eficiente

]= **P**: se decide en $O(n^k)$, MT determinista

]= **NP**: solución propuesta (certificado) se verifica en poli

= MT no determinista decide en poli

🔍 SAT: fórmula booleana: ∃ asignación q la hace V?

certificado = asignación; verificar = evaluar $\in O(n)$

$\mathrm{P} \subseteq \mathrm{NP}$ (resolver en poli ⇒ verificar resolviendo)

$\mathrm{P} = \mathrm{NP}$? abierto (premio milenio)

prof: casi ∀ creen $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$

]= **reducción poli**: $A \leq_p B$ si $\exists f$ poli: $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$

$A \leq_p B \ \wedge \ B \in \mathrm{P} \ \Rightarrow \ A \in \mathrm{P}$

ojo dirección: B ↱ ≥ difícil q A

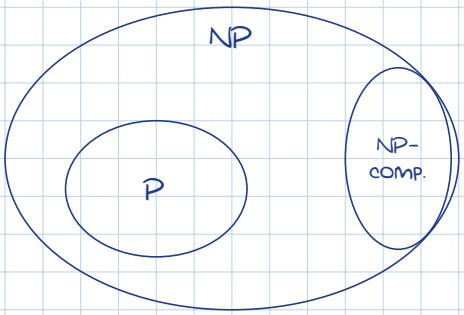
🔍 error típico: nuevo $\leq_p$ SAT ¬ prueba dificultad

]= **NP-completo**: $B \in \mathrm{NP} \ \wedge \ \forall A \in \mathrm{NP} : \ A \leq_p B$

teorema Cook-Levin 🕮 1971: SAT NP-completo

Karp 🕮 1972: 21 problemas; SAT $\leq_p$ 3-SAT $\leq_p$ CLIQUE $\leq_p \ldots$

X NP-completo ◇: $X \in \mathrm{NP} \wedge$ NP-completo conocido $\leq_p X$



si $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$:

P, NP-completos disjuntos

∧ ∃ problemas en medio

(teorema Ladner 1975)

3-SAT $\in$ P ⇒ P = NP → criptografía cae?

factorizar NP-completo ¬ ∩; se cree ¬

P ⊆ NP; NP-completo = + difícil de NP; reducir DESDE uno conocido

tarea: CLIQUE $\in$ NP ∧ 3-SAT $\leq_p$ CLIQUE

Algoritmos y estructuras de datos

vie 18/9

Recursividad: Búsqueda Binaria

]= § # recursiva: se llama a sí misma, problema + pequeño

∀ recursión ◇: caso base ∧ paso Q → caso base

¬ caso base ↗ recursión infinita ↗ stack overflow

Búsqueda Binaria: arreglo ordenado, buscar x

⌊⌒⌋: 👁 medio ↱ descartar mitad dnd x ¬ ◇ estar

2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Buscar 23

lo → 0 · mid → 4 · hi → 9

pseudocódigo:

```
BB(A, x, lo, hi):
    si lo > hi: retornar −1      caso base: rango vacío
    mid = (lo + hi) / 2
    si A[mid] == x: retornar mid      caso base: encontrado
    si A[mid] < x: retornar BB(A, x, mid+1, hi)
    si no: retornar BB(A, x, lo, mid−1)
```

traza $x = 23$: lo=0 hi=9 mid=4, A[4]=16 $<$ 23 ↱ lo=5 hi=9 mid=7, A[7]=56 $>$ 23 ↱ lo=5 hi=6 mid=5, A[5]=23 ✓ 3 llamadas

costo: $T(n) = T(n/2) + O(1)$ ∴ $T(n) = O(\log n)$

rango: n ↱ $n/2$ ↱ $n/4$ ↱ … ↱ 1 $\approx \log_2 n$ pasos

🔍 $n = 10^6 \rightarrow \leq 20$ comparaciones)(lineal: 10^6

🏳 bug clásico: lo + hi desborda int (índices grandes)

prof: librería Java hasta 🕓 2006 (🧍 Bloch)

arreglo: mid = lo + (hi − lo) / 2

recursiva)(iterativa: ambas $O(\log n)$; ◇☰ $O(\log n)$ vs $O(1)$

↻ recursión de cola sí; compilador ◇: recursión de cola ↪ bucle

▽ caso base + mitad del rango c/ llamada ⇒ $O(\log n)$; ojo mid

□ implementar en C; probar: vacío, 1 elemento, x ausente

Química General

mar 15/9

Equilibrio químico y principio de Le Chatelier

~⬡ reversible: $N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ (Haber)

]= equilibrio: v directa = v inversa; dinámico: ~⬡ ¬ se detiene

concentraciones constantes ≠ iguales

]= $K_c = \dfrac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$ (productos arriba; coef. = exponentes)

$K_c \gg 1 \Rightarrow$ predominan productos $\quad K_c \ll 1 \Rightarrow$ predominan reactivos

principio Le Chatelier: equilibrio perturbado → se desplaza →| contrarrestar

(2 perturbaciones:

↑ $[N_2]$ ↗ → productos ∧ consume parte N_2

↑ presión ↗ → − moles gas: 4 mol ↬ 2 mol ∴ productos

↑ T, exotérmica ($\Delta H < 0$) ↗ → reactivos ∧ ↓ K_c

catalizador: ¬ cambia equilibrio; ↑ rapidez →| llegar

perturbación	se desplaza →
+ N_2 ∨ H_2	productos
− NH_3	productos
↑ presión	productos (− moles)
↑ temp.	reactivos (exotérmica)

↻ T cambia K, presión ¬: xq K depende solo de T (van 't Hoff)

industria: ⊨ $\sim 450\,°C$, ~ 200 atm, catalizador Fe

↓ $T \Rightarrow$ ↑ rendimiento)(~⬡ muy lenta ∴ compromiso

Le Chatelier ≈ homeostasis (⌓ ⊱): sistema resiste ~

equilibrio dinámico; K cambia solo c/ T; sistema contrarresta perturbación

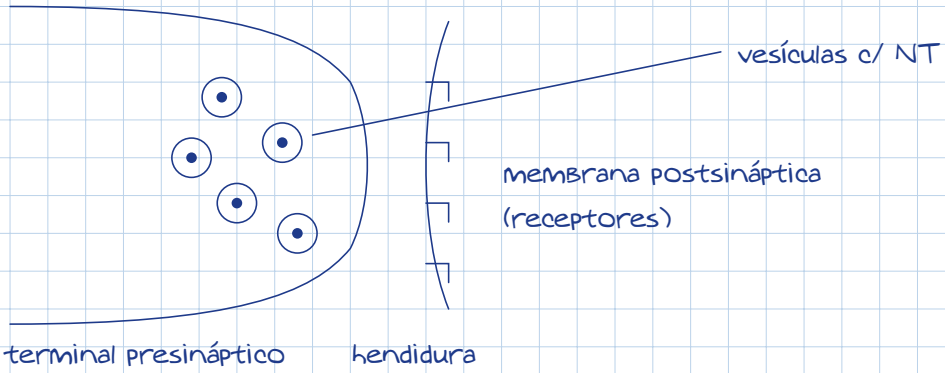
problemas 15.3: 20–34 pares; repasar ICE

Biología celular

jue 17/9

La sinapsis química

]= sinapsis: unión neurona presináptica ∧ postsináptica
(z tipos: eléctrica (uniones gap) | química (hoy)



secuencia:
1. potencial de acción (PA) → terminal
2. ↗ canales Ca^{2+} (voltaje) se abren
3. Ca^{2+} entra ↗ vesículas + membrana: exocitosis
4. neurotransmisor (NT) cruza hendidura ↱ receptores
5. receptores ↗ canales iónicos ↗ PPSE ∨ PPSI
6. NT se retira: (z recaptación | degradación enzimática | difusión

PPSE (despolariza) ⊸ PPSI (hiperpolariza)
]= sumación: postsináptica suma PPSE ∧ PPSI; > umbral ⇒ dispara

acetilcolina ◇ unión neuromuscular; degrada: acetilcolinesterasa
ISRS (fluoxetina) bloquean recaptación serotonina ↗ ↑ serotonina hendidura
prof: ↑ serotonina ↗ ↑♡ + complicado
química + lenta q eléctrica: xq pasos intermedios: ~0,5–1 ms
química)(eléctrica: + lenta pero regulable → ?
regla Hebb: neuronas activas juntas ↗ ↑ conexión plasticidad
PA ↗ Ca^{2+} ↗ exocitosis ↱ NT ↗ receptor ↗ PPSE/PPSI ↱ retiro
dibujar secuencia de ; leer cap. 48.4

Historia del Perú

lun 14/9

La Guerra del Pacífico (1879–1884): causas

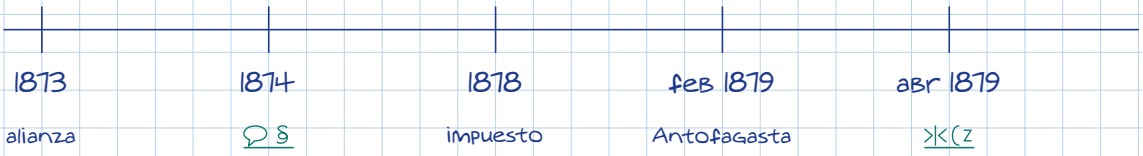
1879–1884 Chile >|< Perú ∧ Bolivia
Atacama: salitre (fertilizante, pólvora) ∧ guano
prof: causas en debate; hechos ≠ interpretaciones

(z antecedentes:
1. capitales chilenos ∧ británicos en salitre Antofagasta (entonces Bolivia)
2. 1873 § secreto Perú–Bolivia: alianza defensiva
3. 1874 § Chile–Bolivia: ¬ nuevos impuestos a (z ₵ chilenas (25 años)
4. 1878 Bolivia: impuesto 10 ctvs x quintal salitre

4 >|< 3: Chile: violación §

secuencia:
Cía. Salitres ¬ paga ↗ Bolivia ordena remate
↗ Chile ocupa Antofagasta 14 feb 1879 (día remate)
Chile ♡ Perú neutral ∧ Perú ¬ renuncia alianza (media)
↗ Chile declara >|<(z a Perú ∧ Bolivia 5 abr 1879

2 lecturas, mismos hechos:
chilena trad.: >|<(z defensiva, respuesta a impuesto
peruana trad.: >|<(z de conquista x salitre
hechos 1–4 ¬ bastan; debate: Q [↗] fue principal
peso de Gran Bretaña prof: en debate; autores Q lo relativizan
crisis económica 1870s en 3 ◇ // tensiones → ↗? ¬



salitre + impuesto + § secreto; [↗] principal = interpretación en disputa
leer Basadre, Historia de la República, cap. >|<(z ; Buscar fuente chilena

Psicología general

mié 9/9

Aprendizaje: condicionamiento clásico

Pavlov ⊐ ~1900 (Nobel 1904 x digestión, ¬ x esto!)
]= EI: comida ↗ RI: salivación (innata, ¬ ∩↑⌒)
]= EN: campana; al inicio ¬ ↗ salivación

adquisición: campana ↱ comida, $\times n$
∴ campana = EC ↗ RC: salivación

antes	durante	después
comida ↗ saliva	campana ↱ comida	campana ↗ saliva
campana ↗ nada	$\times n$	

⊳ RC ≈ RI pero ≠ (⌒ + débil)

extinción: EC s/ EI, $\times n$ ↗ ↓RC
recuperación espontánea: tras descanso RC vuelve
⊳ ∴ extinción ≠ olvido (∩↑⌒ nuevo encima)
generalización ⊶ discriminación
🔍 perro saliva c/ campanas parecidas)(responde a I sola

🔍 Watson ∧ «pequeño Albert» ⊐ 1920
rata ↱ ruido fuerte ↗ miedo a rata; generaliza a ⌐ peludas
@ hoy: ¬ ⌒⊕ (inaceptable)
⊳ Rescorla ⊐ 1968: contigüidad ¬ basta; EC ◇ predecir EI
↱ $\times n \neq$ ∩↑⌒; importa contingencia
@ filo 14/9 ③: Hume: [↗] = ▷⊐ de 👁 ↱ ≈ condicionamiento!
▽ EN + EI repetidos ↗ EN ⇢ EC; extinción ≠ olvido; importa predicción
□ condicionamiento operante (Skinner) p/ próxima clase